Ficha com Dados de Segurança (FDS)

1. Identificação

PVP IODINE 30/06

Principais Usos Recomendados:
Uso: Substância ativa farmacêutica

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Toxicidade em orgãos específicos (exposição repetida). (Glâdula Tireóide): Cat. 2
Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2
Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 2
Lesões oculares graves: Cat. 1
Irritação da pele: Cat. 2

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:

Palavra Sinal:
Perigo

Advertência de perigo:

H318	Provoca lesões oculares graves.
H315	Provoca irritação cutânea.
H373	Pode provocar danos aos órgãos (Glândula Tireóide)por exposição repetida ou prolongada.
H401	Tóxico para organismos aquáticos.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Recomendação de prudência (Prevenção):

P280	Usar luvas de proteção e proteção ocular ou proteção facial.
P273	Evitar a libertação para o ambiente.
P260	Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P264	Lavar cuidadosamente as partes do corpo contaminadas após manuseamento.

Recomendação de prudência (Resposta):

P305 + P351 + P338	SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P310	Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico/...
P314	Em caso de mal-estar, consulte um médico.
P302 + P352	EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância/..
P332 + P313	Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.
P391	Recolha o material derramado.
P362 + P364	Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.

Recomendação de prudência (Eliminação):

P501	Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

Outros perigos

Em determinadas condições, o produto pode provocar uma explosão de pó.

Avaliação PBT / vPvB:
De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): O produto não satisfaz os critérios de PBT (persistente / bioacumulável / tóxico) e vPvB (muito Persistente / muito Bioacumulativo).

3.Composição e informações sobre os ingredientes

Substâncias

Caracterização química

2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer, compd. with iodine
número-CAS: 25655-41-8

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer, compd. with iodine

conteúdo (m/m): >= 75 % - <= 100 % número-CAS: 25655-41-8	Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos: Cat. 1 Toxicidade em orgãos específicos (exposição repetida). (Glâdula Tireóide): Cat. 2 Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2 Corrosão/ Irritação da pele: Cat. 2 Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 2 H318, H315, H373, H401, H411

ácido fórmico

conteúdo (m/m): > 0 % - < 1 % número-CAS: 64-18-6 Número CE: 200-579-1 Número INDEX: 607-001-00-0	Líquidos inflamáveis: Cat. 3 Toxicidade aguda: Cat. 3 (Inalação-vapor) Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral) Corrosão cutânea: Cat. 1A Lesões oculares graves: Cat. 1 H226, H314, H331, H302

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
Retirar a roupa contaminada.

Após inalação:
Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico.
Inalar imediatamente aerossol de corticosteróide dosificável.

Após contato com a pele:
Lavar imediata e cuidadosamente com água abundante, aplicar um curativo esterilizado, consultar um dermatologista.

Após contato com os olhos:
Enxaguar imediatamente os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras bem abertas. Consultar um oftalmologista.

Após ingestão:
Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml de água. Procurar ajuda médica.

Indicações para o médico:
Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.
Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
água pulverizada, dióxido de carbono, pó extintor, areia seca, espuma

Meios de extinção não apropriados:
jato de água

Perigos específicos:
cianeto de hidrogênio, iodo, dióxido de carbono, óxidos nítricos
As substâncias/grupos de substâncias podem ser emitidas em caso de incêndio. Risco de explosão do pó.

Indicações adicionais:
Recolher separadamente a água de extinção contaminada, não deixar que se infiltre na canalização ou esgoto. Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:
Usar o equipamento respiratório autônomo e roupas de proteção química.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Usar roupa de proteção individual. Informações referentes às medidas de proteção individual, ver seção 8. Evitar a formação de poeira. Assegurar ventilação adequada. Não respirar as poeiras. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa.

Precauções ao meio ambiente:
Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização. Informar autoridades em caso de fuga para esgotos ou canalizações de água.

Métodos de limpeza:
Para pequenas quantidades: Recolher com material absorvente de pó e eliminar.
Para grandes quantidades: Varrer / remover com pá.
Eliminar o material recolhido de acordo com as normas. Evitar formação de poeira. Executar procedimentos de limpeza com proteção respiratória.

Outras informações relevantes: Evite a dispersão de poeiras no ar (i.e., limpar superfícies empoeiradas com ar comprimido). Evitar a formação ou acúmulo de poeiras - perigo de explosões. Pós em uma concentração adequada podem resultar em uma mistura explosiva com o ar. Minimizar o desenvolvimento de pós e eliminar qualquer chama aberta e/ou outras fontes de ignição.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. É exigido o uso de roupa fechada de trabalho em complemento aos equipamentos de proteção pessoal adequados. Não respirar as poeiras. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa.

Prevenção de incêndio e explosão:
O produto é passível de explosão de pó. Evitar a formação de poeira. Prevenção de carga eletrostática - fontes de ignição devem ser mantidas bem distantes - extintores de incêndio devem ser mantidos próximos. Usar aparelhos e acessórios a prova de explosão.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Evitar a formação de poeira. Ventilação e arejamento adequados no local de armazenamento e de trabalho. Usar vestuário e equipamento de proteção para os olhos/ face adequados. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Manter os recipientes bem fechados.

Medidas de higiene:
Não comer, beber ou fumar no local de trabalho. As mãos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno. Guardar o vestuário de trabalho separadamente.
Classe de explosão de pó: Classe de explosão de pó 1 (valor Kst >0 até 200 bar m s-1).

Armazenamento

Condições de armazenamento adequadas: Manter o recipiente hermeticamente fechado e em lugar seco; armazenar em lugar fresco.

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

64-18-6: ácido fórmico

Valor TWA 5 ppm (ACGIH)

Valor TWA 7 mg/m3 ; 4 ppm (NR15)
Fonte de valor(es) limite: Brasil NR - 15, Port. 3214/78, anexo 11

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança ajustados hermeticamente ao contorno do rosto (óculos para respingos) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:
A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Proteção das mãos:
Luvas de proteção apropriadas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1) mesmo durante o contato direto e prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondente a > 480 minutos de tempo de permeação segundo EN ISO 374-1): Ex.: borracha nitrílica (0,4 mm), borracha de cloropreno (0.5 mm), borracha de butila (0.7 mm) entre outros.
Nota complementar: As especificações baseiam-se em testes, dados de publicações e informações de fabricantes de luvas ou são obtidas de substâncias semelhantes por analogia. Devido a várias condições (por exemplo: temperatura), deve-se considerar que tempo do uso da luva para proteger de produtos químicos, na prática, pode ser bem menor do que o tempo de permeação determinado através de testes.

Proteção respiratória:
Equipamento de segurança respiratória adequado no caso de concentrações baixas ou exposição de curto prazo: Filtro de baixa capacidade de retenção para partículas sólidas (por exemplo: EN 143 ou 149, Tipo P1 ou FFP1).

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico:	sólido (20 °C, 1.013 hPa)	
Forma:	Pó amorfo	
Cor:	castanho	
Odor:	quase inodoro	
Valor do pH:	1,8 (aprox. 101,5 g/kg, 20 °C)	(pHmetro)
Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico		
Ponto de fusão:	> 180 °C decomposição lenta	(Regulamento 102 da OECD)
Ponto de ebulição:	(1.013 hPa) Não se pode determinar. Decomposição da substância/produto	

Ponto de fulgor:	Não aplicável, pois o produto é sólido.	
Limite de explosividade inferior:	Para sólidos, não relevante para classificação e rotulagem.	
Limite de explosividade superior:	Para sólidos, não relevante para classificação e rotulagem.	
Decomposição térmica:	> 180 °C, 20 J/g,	
Capacidade de auto-aquecimento:	Não se trata de uma substância de aquecimento espontâneo de acordo com as Regulamentações de transporte das Nações Unidas, classe 4.	(VDI 2263, folha 1, 1.4.1 (Maio 1990))
Energia mínima de ignição:	O produto é passível de explosão de pó.	
Perigo de explosão:	O produto não é explosivo, mas uma mistura de ar/ poeira pode causar uma explosão de pó.	
Características comburentes:	sem propagação de fogo	
Pressão de vapor:	< 0,1 hPa (aprox. 20 °C)	
Conteúdo VOC:	Dados não disponíveis.	
Densidade relativa do vapor (ar):	não relativo	
Densidade:	Dados não disponíveis.	
Densidade aparente:	450 kg/m3	
Densidade relativa:	1,365 (20 °C)	(Regulamento 109 da OECD)
Solubilidade em água:	aprox. 700 g/l, (20 °C)	(método interno)
Solubilidade (qualitativa) solvente(s):	álcoois, etanol solúvel	
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):	< -3,1 (23 °C)	(método interno)
Autoignição:	Devido às propriedades estruturais, o produto não é classificado como auto-ignífugo.	Tipo de teste: Autoignição espontânea à temperatura ambiente.
Limiar de odor:	Dados não disponíveis.	
Taxa de evaporação:	O produto é um sólido não volátil.	
Inflamabilidade:	não é altamente inflamável	(VDI 2263, folha 1, 1.2 (maio 1990))
Viscosidade, dinâmica:	Não aplicável, pois o produto é sólido.	

Corrosão de metal: Na presença de água ou humidade a corrosão de metais não pode ser excluída.

Características da partícula

Distribuição do tamanho das partículas:	tipicamente > 100 µm	(D50, distribuição volumétrica, ISO 13320-1)

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Estabilidade química:
O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reações perigosas:
Risco de explosão do pó.

Condições a evitar:
Evitar a formação de poeira. Evitar carregamento eletrostático. Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa.

Materiais ou substâncias incompatíveis:
agentes redutores, metal

Produtos perigosos de decomposição:
Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
Após uma única ingestão, praticamente não tóxico. Praticamente não tóxico se atingir a pele uma única vez.

DL50 rato, masculino/feminino(oral): > 4.640 mg/kg

DL50 rato (dermal): > 2.500 mg/kg
Não se observou nenhuma mortalidade

Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:
Irritante para a pele. Risco de lesões oculares graves.

Irritação primária da pele coelho: Irritante. (OECD, Guideline 404)

Irritação ocular coelho: Corrosivo. (OECD, Guideline 405)

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:
Com base nas informações disponíveis, não é esperada toxidade em um órgão alvo específico após uma única exposição.

Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Não se detectou sensibilidade cutânea em ensaios com animais.

teste de maximização em cobaias porquinho-da-índia: não sensibilizante (OECD, Guideline 406)

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
Não se detectaram efeitos de mutação genética nos vários testes realizados com bactérias e mamíferos.

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
Dados não disponíveis.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Dados não disponíveis.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:
Em testes em animais a substância não causou má formações.

Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
Risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada. Danos da tireóide.

Dados não disponíveis.

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
não aplicável

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Toxicidade aguda para organismos aquáticos. Não é esperada a inibição da atividade de degradação do lodo ativado, quando introduzido a baixas concentrações nas estações de tratamento biológico.

Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) 6,78 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 parte 15, estático)

Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) 3,23 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 202, parte 1, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

Plantas aquáticas:
CE50 (72 h) 4,91 mg/l (taxa de crescimento), Desmodesmus subspicatus (OECD, Guideline 201, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

Microorganismos/efeito sobre lodo ativado:
EC10 (17 h) 270 mg/l, Pseudomonas putid (DIN 38412 parte 8, aeróbio)

Toxicidade crônica em peixes:
Não existem dados referentes a toxicidade crónica em peixes.

Toxicidade crônica em invertebrados aquáticos:
Não existem dados referentes a toxicidade crónica em dáfnias.

Avaliação da toxicidade terrestre:
Dados não disponíveis.

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Não facilmente biodegradável (segundo critérios OECD)" Dificilmente biodegradável. Dificilmente eliminável da água.

Indicações para a eliminação:
< 20 % Redução de COD (Carbono orgânico dissolvido) (3 h) (OECD, Guideline 302 B) (aeróbio, lodo ativado, doméstico, adaptado)

< 10 % (28 Dias) (ISO 14593) (aeróbio, lodo ativado, doméstico)

Comportamento esperado/ Impacto ambiental

Avaliação da estabilidade em água:

Dados não disponíveis.

Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
Com base nas suas propriedades estruturais, o polímero não está disponível biologicamente. Não é esperado o acúmulo em organismos.

Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Observar as prescrições legais locais e nacionais.

Restos de produtos: Observar as prescrições legais locais e nacionais.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Classe de Risco:	9
Grupo de Embalagem:	III
Número ONU:	3077
Rótulo de Risco:	9, EHSM
Número de Risco:	90
Nome apropriado para embarque:	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E. (COMPLEXO IODO-POLIVINILPIRROLIDONA)

Transporte Hidroviário

IMDG

Classe de Risco:	9
Grupo de Embalagem:	III
Número ONU:	3077
Rótulo de Risco:	9, EHSM
Poluente Marinho:	SIM
Nome apropriado para embarque:	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E. (COMPLEXO IODO-POLIVINILPIRROLIDONA)

Waterway Transport

IMDG

Hazard class:	9
Packing group:	III
UN Number:	3077
Hazard label:	9, EHSM

Marine pollutant:	YES
Proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (POLYVINYLPYRROLIDONE IODINE COMPLEX)

Transporte Aéreo

IATA/ICAO

Classe de Risco:	9
Grupo de Embalagem:	III
Número ONU:	3077
Rótulo de Risco:	9, EHSM
Nome apropriado para embarque:	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E. (COMPLEXO IODO-POLIVINILPIRROLIDONA)

Air transport

IATA/ICAO

Hazard class:	9
Packing group:	III
UN Number:	3077
Hazard label:	9, EHSM
Proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (POLYVINYLPYRROLIDONE IODINE COMPLEX)

Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO

Não se destina ao transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Indicações adicionais

O produto pode ser enviado como não perigoso em embalagens adequadas contendo Quantidade líquida igual ou inferior a 5 kg, ao abrigo das disposições de várias agências reguladoras: ADR, RID, ADN: Disposição Especial 375; JT/T617.3; IMDG: 2.10.2.7; IATA: A197; TDG: Provisão Especial 99 (2); 49CFR:
§171.4 (c) (2).

Informação adicional

Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

Esta subseção descreve informação regulamentar aplicável que não está mencionada em outras seções desta ficha de segurança

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR14725:2023.

16. Outras informações

Outras aplicações propostas devem ser acordadas com o fabricante. As correspondentes medidas de proteção no local de trabalho devem ser respeitadas.

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:

H318	Provoca lesões oculares graves.
H315	Provoca irritação cutânea.
H373	Pode provocar danos aos órgãos (Glândula Tireóide)por exposição repetida ou prolongada.
H401	Tóxico para organismos aquáticos.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
H226	Líquido e vapores inflamáveis.
H314	Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.
H331	Tóxico se inalado.
H302	Nocivo se ingerido.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.